

Inteligência Artificial

MAC425/MAC5739

1º Semestre de 2026

Primeira Lista de Exercícios (EP1)

Data de entrega: 14/04 às 16:00 hs

Instruções:

- A lista deve ser entregue em formato PDF e, obrigatoriamente, digitada (isto é, não pode ser manuscrita).
- É obrigatório a entrega dos 6 exercícios marcados com **. Os demais exercícios servem como exemplo para prova.
- Identifique sua lista com nome completo e número USP (no nome do arquivo PDF e no cabeçalho do texto).

Exercício 1:** Nesta disciplina, adotamos a noção de “agente inteligente” proposta pelo livro AIMA de Russel e Norvig.

PARTE A. Defina essa noção em termos de *pensar* ou *agir* e *racional* ou *humano*.

PARTE B. Explique como podemos verificar se um agente computacional é inteligente ou não.

Exercício 2: Descreva os diferentes tipos de agentes discutidos no livro AIMA (Cap. 2).

Exercício 3:** Um agente do tipo consulta-tabela (*lookup table*) olha uma tabela do tipo percepção/ação (em oposição a um agente que raciocina ou que resolve problemas, como por exemplo um agente de busca). Esse tipo de agente pode enfrentar algumas dificuldades com relação à sua capacidade de resolver problemas e seu desempenho. Dificuldades também podem surgir durante a fase de projeto. Liste quais podem ser essas dificuldades.

Exercício 4:** Explique as seguintes categorizações dos algoritmos de busca:

- (a) Busca informada e Busca não-informada
 - (b) Busca em árvore e busca em grafo
 - (c) Busca por planejamento de ações e Busca por identificação de estados
 - (d) Busca local e Busca CSP
 - (e) Busca online e Busca offline
 - (f) Busca ótima e Busca completa
-

Exercício 5:

Considere a execução de uma busca não-informada na árvore desenhada da Figura 1. Nesta árvore, nós **meta** são indicados por dois círculos concêntricos e cada um dos triângulos na base da árvore representa uma árvore binária de profundidade infinita, mas que não contém nenhum nó **meta**. Assuma que a ordem em que os nós são armazenados na estrutura interna de dados é a mesma da figura, da esquerda para a direita.

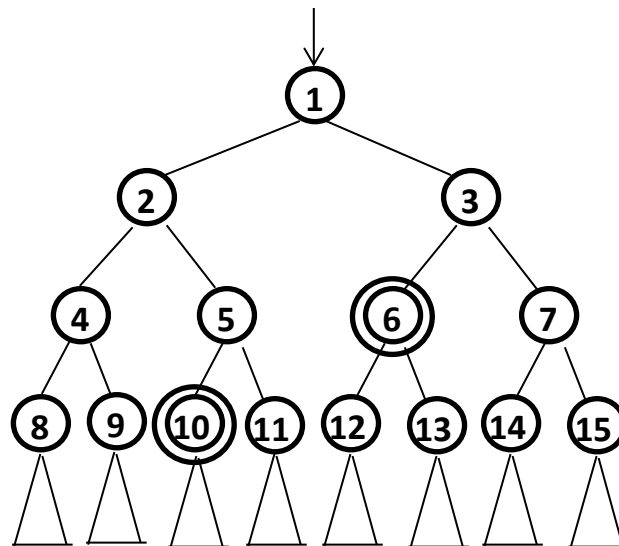


Figura 1

Parte I. Se executarmos uma Busca em Largura, a partir do nó raiz, e ela encontrar uma solução, qual será o nó **meta** que essa busca devolverá? Liste todos os nós na ordem em que são examinados por essa estratégia (BFS), até encontrar o estado **meta**, caso seja possível encontrá-lo por uma Busca em Largura.

Parte II. Se executarmos uma Busca em Profundidade, a partir do nó raiz, e ela encontrar uma solução, qual será o nó **meta** que essa busca devolverá? Liste todos os nós na ordem em que são examinados por essa estratégia de busca (DFS), até encontrar o estado **meta**, se for possível encontrá-lo.

Parte III. Qual será o nó **meta** devolvido se usarmos Busca de Profundidade Iterativa com incremento na profundidade igual a 1? Liste todos os nós na ordem em que são examinados por essa estratégia de busca (IDS), até encontrar o estado **meta**, se for possível encontrá-lo.

Exercício 6**:

Considere o grafo abaixo em que os nós vermelhos indicam estados meta e o nó azul indica o estado inicial. **Considere que a ordem de geração dos nós sucessores segue a ordem alfabética das letras que rotulam os nós.**

Parte A. Represente a árvore de busca completa (terminando os caminhos na meta ou em algum estado sem ações aplicáveis) usando uma busca em árvore.

Parte B. Descreva a ordem em que os nós serão visitados para cada uma das estratégias listadas abaixo (um nó é visitado para checar se ele corresponde a um estado meta e, caso não seja, para gerar os seus sucessores). Termine a busca se **o nó visitado** corresponder a um estado meta.

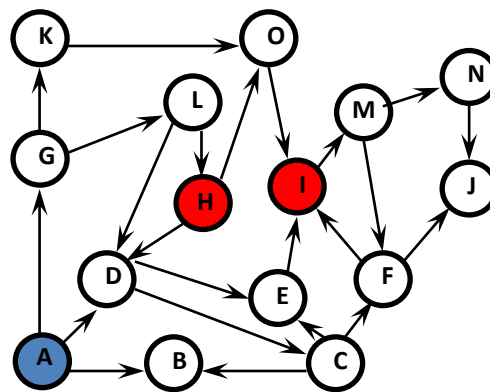


Figura 2. Espaço de estados.

4.1 Busca em largura em árvore

4.2 Busca em largura em grafo

4.3 Busca em profundidade em árvore

4.4 Busca em profundidade em grafo

4.5 Busca de profundidade iterativa (passo da profundidade = 1) em grafo

Exercício 7:

Quantas soluções existem para o problema de coloração do mapa da Austrália com 3 cores? Quantas soluções existem com 4 cores? E com 2 cores?

Exercício 8:

Especifique formulações precisas de CSPs para os problemas a seguir:

1. Calendário de Aulas: Existe um número fixo de professores e classes, uma lista de disciplinas oferecidas e uma lista intervalos de tempo para as aulas. Cada professor possui um conjunto de disciplinas que ele pode ensinar.
2. Toour Hamiltonian: dada uma rede de cidades conectadas por rodovias, escolha uma ordem em para visitor todas as cidades sem repetir nenhum.

Exercício 9:

Explique porque, numa busca CSP, é uma boa heurística escolher a “*variável mais restritiva*” enquanto na atribuição, escolhemos o “*valor menos restritivo*”.

Exercício 10:**

Considere o problema de cálculo de rotas entre diferentes cidades. No grafo ilustrado da Figura 3, cada nó representa uma cidade distinta, e cada aresta, uma rodovia que interliga duas cidades, cujo peso indica a distância, em km, entre essas cidades pepor uma rodovia. Suponha que se deseje encontrar a melhor rota entre as cidades A e M, indicadas nesse grafo. Considere, ainda, os valores indicados na tabela abaixo como a distância em linha reta, em km, de cada cidade para a cidade M.

A	44,72
B	20,00
C	33,54
D	25,00

E	30,67
F	22,36
G	14,14
H	10,00

I	11,18
J	5,00
K	40,00
L	20,00

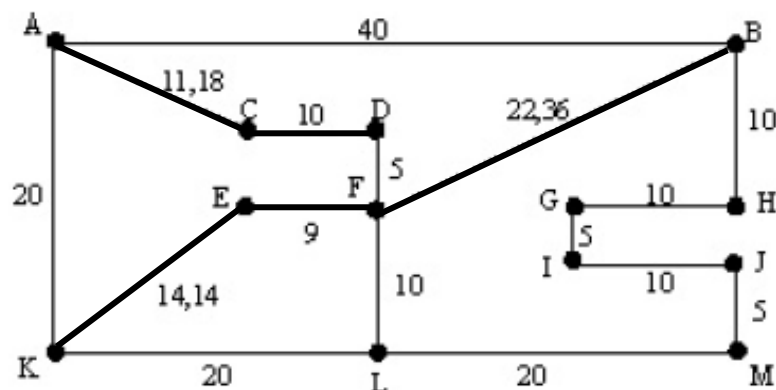


Figura 3. Espaço de estados.

A partir dessas informações, responda se cada item a seguir é *verdadeiro* (V) ou *falso* (F).

1. () Utilizando o algoritmo A^* , a rota ente A e M encontrada no problema acima é ACDFLM e o custo do caminho é 56,18.
2. () Utilizando a busca gulosa, a rota encontrada no problema acima é ACDFLM.
3. () Utilizando-se a busca gulosa, a rota encontrada no problema acima é ABHGIJM.
4. () Para utilizar algoritmos de busca heurística, deve-se definir uma heurística que superestime o custo da solução.
5. () O A^* é um algoritmo ótimo e completo quando heurísticas admissíveis são utilizadas, independentemente se usamos busca em árvore ou em grafo.
6. () O A^* é um algoritmo ótimo e completo quando heurísticas consistentes são utilizadas, independentemente se usamos busca em árvore ou em grafo.
7. () No algoritmo *simulated annealing*, é possível haver movimentos para um estado com avaliação pior do que a do estado corrente, dependendo da temperatura do processo e da probabilidade.
8. () Toda heurística admissível é consistente.

Exercício 11: Considere o algoritmo de busca heurística A^* .

PARTE A: Prove o seguinte teorema: A versão de busca em árvore do algoritmo A^* é ótima se $h(n)$ for admissível.

PARTE B: Prove o seguinte teorema: Se $h^*(s) - h(s)$ for igual a uma constante para todo estado $s \in S$ (exceto quando s é o estado meta), então a busca apresenta uma complexidade linear com relação à profundidade da solução.

PARTE C: Prove o seguinte teorema: A versão de busca em grafos do algoritmo A^* é ótima se $h(n)$ for consistente.

Exercício 12: Suponha que você deseja escrever um programa que calcula o troco V como uma combinação de moedas (possivelmente repetidas) de 1, 5, 10, 25 e 50. Formule a tarefa como um problema de busca determinística de forma que a solução ótima minimize o número de moedas utilizadas. Descreva o conjunto de estados, o estado inicial, os estados metas, a função de custo e a função de transição. Procure encontrar uma representação de estado que seja computacionalmente eficiente e precisa.

Exercício 13:** Considere duas heurísticas admissíveis $h_1(s)$ e $h_2(s)$. Prove que cada uma das seguintes heurísticas induzidas a partir delas é admissível ou forneça um contra-exemplo caso não seja verdadeiro. Se necessário denote o custo exato à meta a partir de um estado s por $h^*(s)$ e assuma que toda ação possui custo positivo.

- a) $h_1 + h_2$.
- b) $h_1 \times h_2$.
- c) $\max\{h_1, h_2\}$.
- d) $1 + \min\{h_1, h_2\}$.
- e) $\alpha \times h_1 + \beta \times h_2$, com $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ e $\alpha + \beta = 1$.

Exercício 14: Preencha a tabela abaixo sobre a avaliação das diferentes técnicas de busca: Busca em Largura (BFS), Busca de Custo Uniforme, Busca em Profundidade (DFS), Busca em Profundidade Limitada e Busca em Profundidade Iterativa (IDS). Escreva qualquer condição que você considerar necessária para decidir sobre a otimalidade e completude dos algoritmos de busca. Considere custo unitário para todas as ações do domínio, utilize a notação O e as variáveis:

- b : para fator de ramificação médio,
- d : para profundidade da solução ótima,
- m : para profundidade máxima da árvore de busca e
- l : para profundidade limite estabelecida a priori pela busca em profundidade limitada.

Critério	BFS	Custo-Uniforme	DFS	Profundidade Limitada	Profundidade Iterativa
Encontra a solução ótima?					
Método completo?					
Complexidade de tempo					
Complexidade de memória					

Exercício 15: Complete a tabela abaixo com S/N.

Ambiente	Observação Total	Determinístico	Estático	Discreto
Sokoban				
Xadrez				
Motorista de Taxi				
Diagnóstico médico				
Escrever e depurar um programa				
Jogador de Futebol				

Exercício 16. Discuta qual é a relação entre a complexidade de tempo e a complexidade de memória do algoritmo de busca online, LRTA*.

EXERCÍCIO EXTRA (Com solução para preparação para prova: não precisa ser entregue)

Problema dos missionários e canibais.

Três missionários e três canibais estão à beira de um rio e dispõem de um barco com capacidade para duas pessoas. O problema é determinar as tripulações de uma série de travessias, de forma que todo o grupo passe para o outro lado do rio, mas em nenhum momento fiquem mais canibais do que missionários (incluindo os indivíduos dentro do barco) em uma das margens do rio (a não ser que fiquem só canibais e nenhum missionário). Considere custo unitário por ação.

PARTE A. Formule esse problema como um problema de busca no espaço de estados, isto é, através da tupla $\langle S, A, T, g, M, s_0 \rangle$. Dica: o estado do mundo não precisa levar em conta a situação do barco durante uma travessia, mas somente a situação de cada margem antes e depois de uma travessia.

Resposta:

- Estados: Um vetor (Ce, Me, Cd, Md, L) , com $L=0/1$ (0, margem de origem e 1, margem de destino), além disso, os estados válidos devem respeitar as seguintes restrições:

$$(Ce \leq Me \text{ ou } Me=0) \text{ e} \\ (Cd \leq Md \text{ ou } Md=0)$$

Obs: Bastaria representar as quantidades de missionários e canibais somente em um dos lados da margem: (Ce, Me, L) , com as seguintes restrições: $(Ce \leq Me \text{ ou } Me=0)$ e $(3-Ce \leq 3-Me \text{ ou } Me=3)$.

- Estado Inicial: $s_0 = (Ce, Me, Cd, Md, L) = (3, 3, 0, 0, 0)$
- Ações: 10 ações do tipo $(C, \rightarrow)$, $(CC, \rightarrow)$, $(M, \rightarrow)$, $(MM, \rightarrow)$, $(CM, \rightarrow)$, $(C, \leftarrow)$, $(CC, \leftarrow)$, $(M, \leftarrow)$, $(MM, \leftarrow)$, $(MC, \leftarrow)$ (sendo que o fator de ramificação é no máximo 5). Ações podem ser aplicadas se, a margem em que está o barco contém o número e tipo de pessoas que se quer transportar.
- Função de Transição, $T(s, a)$:

$$\begin{aligned} T((Ce, Me, Cd, Md, 0), (C, \rightarrow)) &= (Ce - 1, Me, Cd+1, Md, 1) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 0), (CC, \rightarrow)) &= (Ce - 2, Me, Cd+2, Md, 1) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 0), (M, \rightarrow)) &= (Ce, Me-1, Cd, Md+1, 1) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 0), (MM, \rightarrow)) &= (Ce, Me-2, Cd, Md+2, 1) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 0), (CM, \rightarrow)) &= (Ce-1, Me-1, Cd+1, Md+1, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T((Ce, Me, Cd, Md, 1), (C, \leftarrow)) &= (Ce + 1, Me, Cd-1, Md, 0) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 1), (CC, \leftarrow)) &= (Ce + 2, Me, Cd-2, Md, 0) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 1), (M, \leftarrow)) &= (Ce, Me+1, Cd, Md-1, 0) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 1), (MM, \leftarrow)) &= (Ce, Me+2, Cd, Md-2, 0) \\ T((Ce, Me, Cd, Md, 1), (CM, \leftarrow)) &= (Ce-1, Me+1, Cd-1, Md+1, 0) \end{aligned}$$

- Teste de Meta: $(0, 0, 3, 3, 1)$
- Custo de caminho: a soma dos custos das ações

PARTE B. Defina uma heurística para esse problema que seja admissível ($h(s)$ deve ser diferente de 0 ou constante). Prove que sua heurística é admissível.

Resposta:

1. Dado $s = (Cd, Md, Ce, Me, L)$, $h(s)$ = Distância euclidiana para o estado meta $g = (0, 0, 3, 3, 1)$. Não é admissível para custo unitário ou para custo da ação igual a número de passageiros
2. Mais simples: número de indivíduos que não estão na margem destino:
 - a. $h(g) = 0$, $h(s_0) = 6$. É admissível.
3. Outras heurísticas ?

PARTE C. Qual é a solução encontrada pelo A* considerando ações de custo unitário?
(Descreva a sequência de ações da solução).

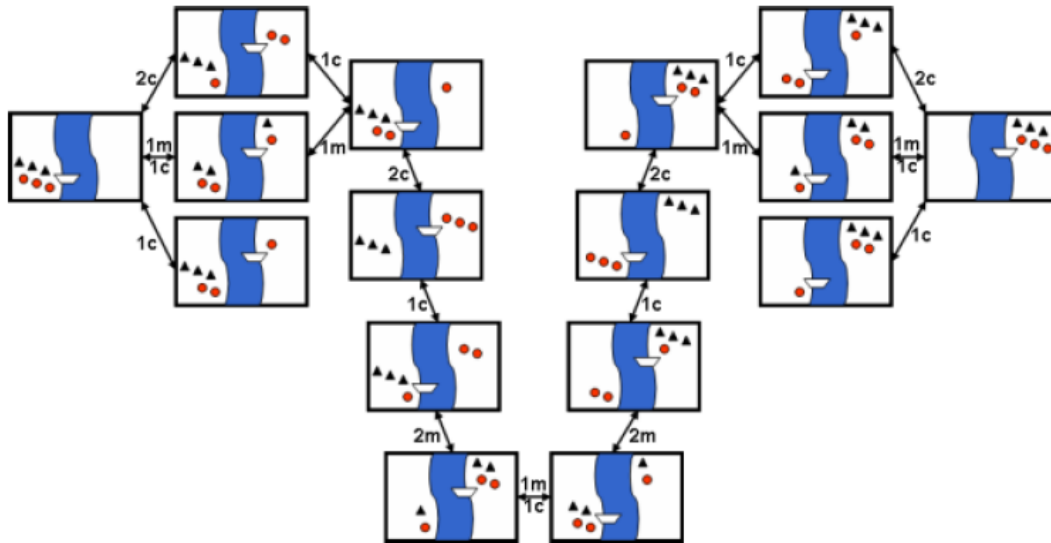


Figura 4. Espaço de estados do Problema dos Missionários e Canibais.